

import random:

นำเข้าไลบรารีสุ่มของ Python เตรียมไว้ใช้สุ่มเปิด/ปิดหลอดไฟสร้างด้านปริศนา

ROWS = 5, COLS = 5:

กำหนดขนาดมิติของกระดานเกมว่ามี 5 แถว และ 5 คอลัมน์ (รวมเป็น 25 ช่อง)

game_over = False:

ตัวแปรสถานะ (Flag) คอยบอกว่าเกมจบหรือยัง ถ้าดับไฟได้ครบทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็น True

moves = 0:

ตัวนับจำนวนก้าวของผู้เล่น โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ทุกครั้งที่คลิกกดหลอดไฟ

OFFSET_X = 150 :

ระยะเว้นขอบจากด้านซ้ายของหน้าจอถึงจุดศูนย์กลางของหลอดไฟแถวแรก เพื่อจัดกระดานให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ

OFFSET_Y = 150 :

ระยะเว้นขอบจากด้านบนของหน้าจอถึงจุดศูนย์กลางของหลอดไฟแถวแรก (เว้นพื้นที่ด้านบนไว้แสดงข้อความและตัวนับก้าว)

SPACING = 100 :

ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของหลอดไฟแต่ละดวงทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

สร้างตารางเกม 2 มิติ (5×5):

ประกาศ grid เป็น List ซ้อน List จำนวน 5 แถวตรงๆ

เพิ่มฟังก์ชัน reset_game() เพื่อเริ่มระบบ:

สร้างฟังก์ชันสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวนับก้าว moves = 0 และสถานะจบเกม
game_over = False แก้ปัญหาโปรแกรมสะดุดตั้งแต่ขั้นตอน setup()

สร้างฟังก์ชัน draw_bulb(cx, cy, is_on) เพื่อวาดหลอดไฟ:

ใช้วงกลม (ellipse) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 px และปรับสีเส้นขอบด้วย stroke()

draw_grid_recursive(r, c):

คำนวณพิกัด (cx, cy) ของหลอดไฟแต่ละดวงด้วย OFFSET และ SPACING

เรียก draw_bulb() เพื่อวาดดวงไฟตามสถานะใน grid

ใช้ Recursion วนวาดทีละช่องจนครบ 5×5 ช่องแทนการใช้ Loop

reset_game():

ดึงตัวแปร global grid, moves, game_over มาใช้งาน

รีเซ็ตจำนวนก้าว moves = 0 และตั้งค่าสถานะเกม game_over = False

draw():

ล้างหน้าจอเป็นสีขาวด้วย background(255) ทุกเฟรม

เรียก draw_grid_recursive(0, 0) เพื่อเริ่มวาดตารางทั้งหมดตั้งแต่ช่องแรก